전산화학 (2013년 1학기) 2차 시험 해답

(총 **7문제, 85점**)

1. **(총 10점, 각 5점)**

(a) **(방법 1)**:

$$\left(P+\frac{n^2a}{V^2}\right)(V-nb)-nRT=0 \Rightarrow PV-nbP+\frac{n^2a}{V}-\frac{n^3ab}{V^2}-nRT=0 \qquad (1)$$

(1) 식을 P와 V로 미분하면,

$$VdP+PdV-nbdP-\frac{n^2a}{V^2}dV+\frac{2n^3ab}{V^3}dV=0 \Rightarrow (V-nb)dP+\left(P-\frac{n^2a}{V^2}+\frac{2n^3ab}{V^3}\right)dV=0$$

그러므로

$$\boxed{\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{T,n}=-(V-nb)\Big/\left(P-\frac{n^2a}{V^2}+\frac{2n^3ab}{V^3}\right)}$$

(방법 2): reciprocal identity를 이용하면

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{T,n}=1\Big/\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T,n} \qquad (2)$$

이고, (1) 식을 다시 정리하면

$$\left(P+\frac{n^2a}{V^2}\right)(V-nb)-nRT=0 \Rightarrow P=\frac{nRT}{V-nb}-\frac{n^2a}{V^2} \qquad (3)$$

(3) 식을 V로 미분하면,

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_{T,n}=-\frac{nRT}{(V-nb)^2}+\frac{2n^2a}{V^3}. \qquad (4)$$

이므로, (4) 식을 (2) 식에 대입하면 다음 결과를 얻는다.

$$\boxed{\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_{T,n}=-1\Big/\left[\frac{nRT}{(V-nb)^2}-\frac{2n^2a}{V^3}\right]}$$

(b) (1) 식을 T와 V로 미분하면,

$$PdV-\frac{n^2a}{V^2}dV+\frac{2n^3ab}{V^3}dV-nRdT=0 \Rightarrow \left(P-\frac{n^2a}{V^2}+\frac{2n^3ab}{V^3}\right)dV-nRdT=0$$

그러므로

$$\boxed{\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P,n}=nR\Big/\left(P-\frac{n^2a}{V^2}+\frac{2n^3ab}{V^3}\right)}$$

2. **(총 10점, 각 5점)**

(a)

$$
\begin{aligned}
f_x(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y &= 1 \\
f_y(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x &= 2y + 6y^2 \\
f_{xx}(x,y) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_y &= 0 \\
f_{yy}(x,y) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_y &= 2 + 12y \\
f_{xy}(x,y) = \left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\right)_x &= 0
\end{aligned}
$$

(b)

$$
\begin{aligned}
f_x(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y &= \cos x \cos y + \frac{1}{y} \\
f_y(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x &= -\sin x \sin y - \frac{x}{y^2} \\
f_{xx}(x,y) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_y &= -\sin x \cos y \\
f_{yy}(x,y) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_x &= -\sin x \cos y + \frac{2x}{y^3} \\
f_{xy}(x,y) = \left(\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y\right)_x &= -\cos x \sin y - \frac{1}{y^2}
\end{aligned}
$$

3. **(총 20점, 각 10점)**

(a) $f(x,y)$의 임계점을 (x^*, y^*)라 하면, 임계점에서

$$
\begin{aligned}
f_x(x^*, y^*) &= 0 \Rightarrow 3(x^*)^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^* = \pm 1 \\
f_y(x^*, y^*) &= 0 \Rightarrow 2y^* - 4 = 0 \Rightarrow y^* = 2
\end{aligned}
$$

그러므로 **임계점은 (1,2), (-1,2)** 이다. Hessian 검사를 이용하면

$$
\Delta_1 = f_{xx}(x^*, y^*) \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = f_{xx}(x^*, y^*) f_{yy}(x^*, y^*) - f_{xy}(x^*, y^*)^2.
$$

주어진 함수 $f(x,y) = x^3 + y^2 - 3x - 4y + 2$에 대하여

$$
\begin{aligned}
f_{xx}(x,y) &= 6x \\
f_{yy}(x,y) &= 2 \\
f_{xy}(x,y) &= 0
\end{aligned}
$$

i. $(1,2)$ 에서

$$\begin{aligned} f_{xx}(1,2) &= 6 \\ f_{yy}(1,2) &= 2 \\ f_{xy}(1,2) &= 0 \end{aligned}$$

그러므로

$$\Delta_1 = 6 > 0 \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = (6)\times(2) - (0)^2 = 12 > 0$$

$\Delta_1 > 0$ 이고 $\Delta_2 > 0$ 이므로 $f(x,y)$ 는 $(0,0)$ 에서 극솟값을 갖는다.

ii. $(-1,2)$ 에서

$$\begin{aligned} f_{xx}(-1,2) &= -6 \\ f_{yy}(-1,2) &= 2 \\ f_{xy}(-1,2) &= 0 \end{aligned}$$

그러므로

$$\Delta_1 = -6 < 0 \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = (-6)\times(2) - (0)^2 = -12 < 0$$

$\Delta_2 < 0$ 이므로 $f(x,y)$ 는 $(-1,2)$ 에서 안장점을 갖는다.

(b) $f(x,y)$ 의 임계점을 (x^*,y^*) 라 하면, 임계점에서

$$f_x(x^*,y^*) = 0 \Rightarrow -2x^* - y^* = 0 \Rightarrow 2x^* = -y^* \tag{5a}$$

$$f_y(x^*,y^*) = 0 \Rightarrow -x^* - 2y^* + 2 = 0 \Rightarrow x^* = -2y^* + 2 \tag{5b}$$

위 두 식을 연립하면, $x^* = -2/3$, $y^* = 4/3$. 그러므로 임계점은 $(-2/3, 4/3)$ 이다. Hessian 검사를 이용하면

$$\Delta_1 = f_{xx}(x^*,y^*) \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = f_{xx}(x^*,y^*)f_{yy}(x^*,y^*) - f_{xy}(x^*,y^*)^2.$$

주어진 함수 $f(x,y) = 3 - x^2 - xy - y^2 + 2y$ 에 대하여

$$\begin{aligned} f_{xx}(x,y) &= -2 \\ f_{yy}(x,y) &= -2 \\ f_{xy}(x,y) &= -1 \end{aligned}$$

$(-2/3, 4/3)$ 에서

$$\begin{aligned} f_{xx}(-2/3, 4/3) &= -2 \\ f_{yy}(-2/3, 4/3) &= -2 \\ f_{xy}(-2/3, 4/3) &= -1 \end{aligned}$$

그러므로

$$\Delta_1 = -2 \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = (-2) \times (-2) - (-1)^2 = 3 > 0$$

$\Delta_1 < 0$ 이고, $\Delta_2 > 0$ 이므로 $f(x, y)$ 는 $(-2/3, 4/3)$ 에서 극댓값을 갖는다.

4. **(총 10점, 각 5점)**

(a) $f(x, y) = 3x^2 + \sin(x - y)$ 이므로, $df(x, y)$ 는

$$\begin{aligned} df(x, y) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x dy \\ &= \big[6x + \cos(x - y)\big]dx - \cos(x - y)dy \end{aligned}$$

(b) $f(x, y) = x^3y^2 + \ln y$ 이므로, $df(x, y)$ 는

$$\begin{aligned} df(x, y) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x dy \\ &= (3x^2y^2)dx + \left(2x^3y + \frac{1}{y}\right)dy \end{aligned}$$

5. **(총 10점, 각 5점)**

(a) $(x^2 - y^2)dx + 2xydy$

$$\begin{aligned} M(x, y) = x^2 - y^2, \qquad \text{그리고} \qquad N(x, y) &= 2xy \\ M_y(x, y) = \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x &= -2y \\ N_x(x, y) = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y &= 2y \\ M_y(x, y) &\neq N_x(x, y) \end{aligned}$$

완전미분이 아니다.

(b) $y\cos x dx + \sin x dy$

$$\begin{aligned} M(x, y) = y\cos x, \qquad \text{그리고} \qquad N(x, y) &= \sin x \\ M_y(x, y) = \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x &= \cos x \\ N_x(x, y) = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y &= \cos x \\ M_y(x, y) &= N_x(x, y) \end{aligned}$$

완전미분, $f(x, y) = y\sin x + C$

6. **(총 10점, 각 5점)**

(a) 다음과 같은 미분형태에 대해

$$(9x^2 + 4y^2 + 4xy)dx + (8xy + 2x^2 + 3y^2)dy \tag{6}$$

$M(x,y) = 9x^2 + 4y^2 + 4xy$, 그리고 $N(x,y) = 8xy + 2x^2 + 3y^2$ 이라 놓으면,

$$\left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = 8y + 4x, \quad \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y = 8y + 4x \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial M}{\partial y}\right)_x = \left(\frac{\partial N}{\partial x}\right)_y \tag{7}$$

(7) 식으로부터 $(9x^2 + 4y^2 + 4xy)dx + (8xy + 2x^2 + 3y^2)dy$ 는 **완전미분**이다.

(b) i. **(방법 1)** (6) 식이 완전미분이므로 선적분은 경로에 의존하지 않고, 적분하기 쉬운 임의의 경로로 적분할 수 있다. 경로를 $(0,0) \to (1,0)$ 그리고 $(1,0) \to (1,2)$ 로 나누면, (6) 식의 선적분은

$$\begin{aligned}
&\int_C (9x^2 + 4y^2 + 4xy)dx + (8xy + 2x^2 + 3y^2)dy \\
&= \int_{(0,0)}^{(1,0)} \Big[(9x^2 + 4y^2 + 4xy)dx + (8xy + 2x^2 + 3y^2)dy\Big] \\
&\quad + \int_{(1,0)}^{(1,2)} \Big[(9x^2 + 4y^2 + 4xy)dx + (8xy + 2x^2 + 3y^2)dy\Big] \\
&= \int_0^1 (9x^2)dx + \int_0^2 (8y + 2 + 3y^2)dy \\
&= \Big[3x^3\Big]_0^1 + \Big[4y^2 + 2y + y^3\Big]_0^2 \\
&= 3 + 28 = \mathbf{31}
\end{aligned}$$

ii. (**방법 2**) (6) 식이 완전미분이므로 $f(x,y)$ 를 구하면,

$$f(x,y) = 3x^3 + 4xy^2 + 2x^2y + y^3 + C \tag{8}$$

그러므로 (6) 식의 선적분은

$$\begin{aligned}
\int_C (9x^2 + 4y^2 + 4xy)dx + (8xy + 2x^2 + 3y^2)dy &= \Big[3x^3 + 4xy^2 + 2x^2y + y^3\Big]_{(0,0)}^{(1,2)} \\
&= 31 - 0 = \mathbf{30}
\end{aligned} \tag{9}$$

7. **(총 15점)**

(a) **(5점)**

$$\begin{aligned}
\int_0^2 \int_x^{2x} (x^2 + y^2)dydx &= \int_0^2 \left[x^2y + \frac{1}{3}y^3\right]_x^{2x} dx \\
&= \int_0^2 \left(2x^3 + \frac{8}{3}x^3 - x^3 - \frac{1}{3}x^3\right)dx \\
&= \int_0^2 \frac{10x^3}{3}dx = \left[\frac{5x^4}{6}\right]_0^2 = \frac{80}{6} = \frac{40}{3}
\end{aligned}$$

(b) **(10 점)**

$$\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} x^2 dxdy$$

위 식을 극좌표로 변환하면 $x^2+y^2=r^2$, $x=r\cos\theta$, $dxdy=rdrd\theta$ 이고,

$0 \le x \le \infty$, $0 \le y \le \infty$ 는 $0 \le r \le \infty$, $0 \le \theta \le \pi/2$ 이므로, 위 식은

$$\int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x^2+y^2)} x^2 dxdy = \int_0^{\pi/2} \int_0^\infty (e^{-r^2})(r^2\cos^2\theta) r dr d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} \int_0^\infty r^3 e^{-r^2} \cos^2\theta dr d\theta$$

$$= \left[\int_0^{\pi/2} \cos^2\theta d\theta\right] \underbrace{\left[\int_0^\infty r^3 e^{-r^2} dr\right]}_{u=r^2,\ v'=re^{-r^2} \text{ 으로 놓고 부분적분}}$$

$$= \left[\int_0^{\pi/2} \left(\frac{1}{2}+\frac{\cos 2\theta}{2}\right) d\theta\right] \left\{\left[-\frac{r^2}{2}e^{-r^2}\right]_0^\infty + \int_0^\infty re^{-r^2} dr\right\}$$

$$= \left[\frac{\theta}{2}+\frac{\sin 2\theta}{4}\right]_0^{\pi/2} \times \left[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\right]_0^\infty = \frac{\pi}{8}$$